

具身大脑行业研究及公司对比分析 by Kevin 260409

一、行业概览

- **一句话描述：**具身大脑是机器人的通用智能中枢，以 VLA（视觉-语言-动作）大模型为核心，融合感知、决策、运动控制、自主学习能力，让机器人在物理世界实现自主理解、自主操作、自主进化，是 AGI 落地实体场景的核心基础设施。
- **核心定义：**具身大脑=多模态感知+具身大模型+运动执行+自主数据闭环，让机器人从“编程执行”变为“自主智能体”。
- **核心价值：**解决传统机器人只能做固定任务、无法泛化、无法理解自然语言的三大痛点。
- **下游应用：**优先落地工业制造、物流仓储、商业服务、机器人结构件；中长期进入家庭、医疗、特种作业。
- **竞争格局：**国内处于技术爆发+商业化初期，全球领先；头部集中在**智元、银河通用、自变量、千寻、智平方、星海图六家**；海外对标 Figure、Boston Dynamics、Google DeepMind。

二、行业研究

2.1 概念及区别

- **核心观点：**具身大脑是“给机器人装上会思考的大脑”，区别于传统机器人控制器、传统 AI 大模型、传统运动算法，是智能+身体+环境三者统一的系统。

1) 具身大脑是什么

- **简介：**具身大脑不是单一模型，而是端到端具身智能系统，输入视觉、语音、力觉、点云等多模态信号，直接输出机器人关节轨迹、抓取动作、移动路径，无需中间拆解。
- **本质：**让机器人在与物理世界交互中自主学习、自我优化，类似人类婴儿通过触摸、观察、行动学会世界规则。
- **定位：**属于 AGI 向下落地+机器人向上升级的交叉赛道，是下一代通用机器人的核心。

2) 关键区别对比

类别	核心特点	与具身大脑的差异
传统机器人控制器	按代码执行，固定动作，无泛化	无理解、无学习、无自主决策
通用大模型	懂语言逻辑，但无物理交互、无动作输出	没有“身体”，无法操作现实世界
具身大脑	感知-理解-决策-执行-反馈全闭环	能看、能懂、能做、能改、能进化

3) 核心技术组成

- VLA 具身大模型 —— 视觉-语言-动作
- 世界模型 / 仿真引擎 —— 大脑内部模拟器
- 实时决策与全身运动规划 —— 动作输出层
- 真机数据闭环 —— 自学习系统
- 硬件协同抽象层 —— 与机器人身体对接

2.2 核心技术详解

1) VLA 具身大模型

介绍：VLA (Vision-Language-Action) 是具身大脑的主脑，统一处理视觉、语言、场景信息，直接输出连续动作序列，是目前具身智能最主流的基础架构。它不做拆分，不依赖中间模块，端到端 “从像素到关节”。

核心作用

- 理解自然语言指令（如 “把红色杯子放在桌上” ）
- 理解场景结构、物体位置、可抓取性
- 直接生成机器人可执行的轨迹与姿态
- 实现零样本 / 少样本泛化到新任务

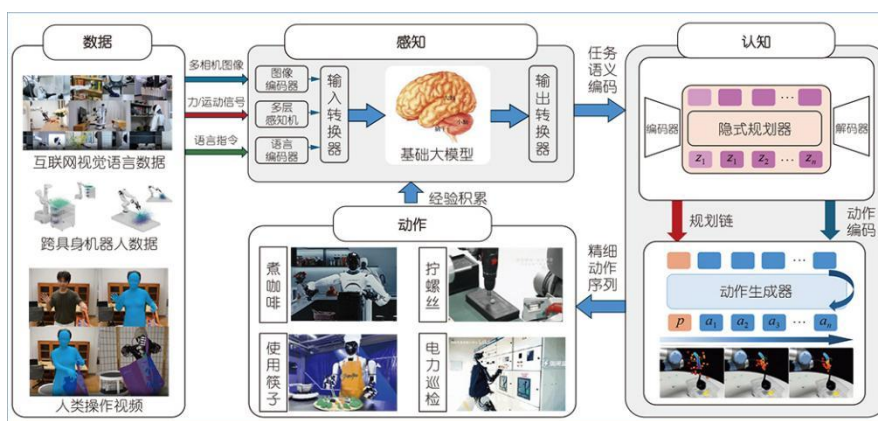
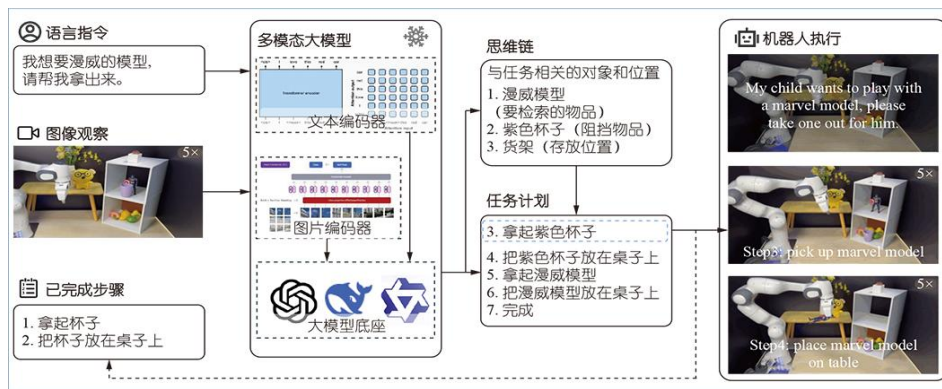


图 1 感知、认知和动作闭环设计

具身智能的核心在于构建智能体与物理环境交互的动态能力，而 VLA 通过深度学习与具身控制的深度融合，形成了从多模态感知到动作执行的完整认知链条。VLA 模型框架（如图 2 所示）突破了传统人工智能对单一模态的依赖，强调在动态、非结构化环境中实现视觉、语言和动作的协同优化。VLA 以多模态神经编码为核心，依托 Transformer 等架构，将视觉输入（如图像流）和语言指令映射至共享表征空间，通过注意力机制实现跨模态信息融合。例如，视觉编码器（如 Vision Transformer）提取图像特征，语言编码器（如 BERT）解析语义，二者在映射空间对齐后驱动动作生成。



2) 世界模型 / 仿真引擎

介绍：世界模型是具身大脑的“内在想象力”，让机器人在执行动作前，先在脑子里模拟环境变化、物理规则、动作后果，大幅减少真机试错。它是降低训练成本、提升安全性、加速迭代的关键。

核心作用

- 模拟物理碰撞、重力、摩擦、物体稳定性
- 预测 “我这么做会发生什么”
- 在仿真中预演最优策略，再迁移到真机
- 填补真实数据稀缺、危险、不可复现的问题

世界模型旨在为智能体构建环境状态表示并预测其动态变化，这一概念源于认知心理学中关于假设性思维的研究。自 2018 年 Ha 等人提出首个融合感知压缩与动态建模的强化学习世界模型以来，该类方法迅速成为人工智能领域的研究热点。随着生成式人工智能技术的突破，以 Genie、Worldlabs 为代表的交互式视觉生成模型，展现出卓越的场景生成与状态预测能力，已成为世界模型的重要实现范式。与此同时，以 JEPA 为代表的潜在空间建模方法，致力于在抽象表征空间中实现高效行为推理，形成与之并行发展的技术路线。二者各自的优势与融合潜力，仍有待进一步探索。

在应用层面，具身世界模型主要承担三类职能：作为云端数据合成引擎，生成高质量仿真数据以训练视觉-语言-动作模型（VLA）；作为环境代理，在仿真系统中评估与训练具身智能体；以及作为机器人的“大脑”，通过实时状态推理支持行动决策。

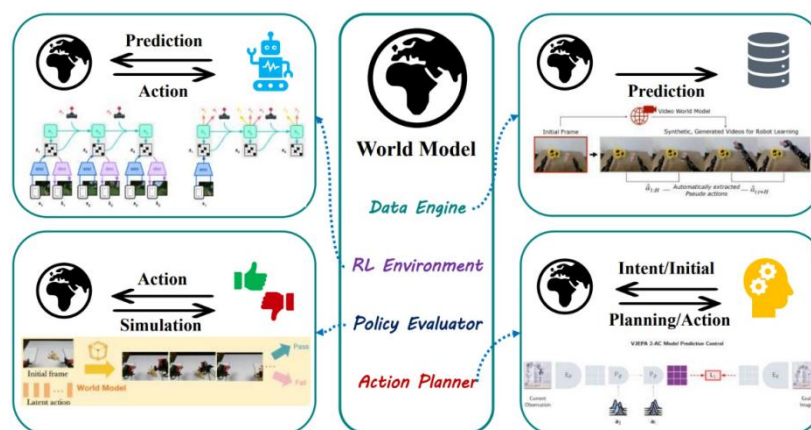


图 3 具身世界模型应用场景分类

3) 实时决策与全身运动规划

介绍：这是具身大脑的“运动中枢”，负责把模型输出的意图，转成机器人稳定、安全、柔顺的实时动作。它保证机器人不抖、不摔、不卡、不伤人。

核心作用

- 全身关节统一优化
 - ◆ 将手臂、腿部、躯干、灵巧手视为整体，统一分配力矩、规划姿态，避免动作冲突。
- 保障动态平衡与稳定
 - ◆ 实时调整重心与姿态，确保人形、移动机器人在行走、操作中不摔倒、不抖动。
- 实现高精度柔顺交互
 - ◆ 融合力控 / 阻抗控制，完成亚毫米级装配、柔性抓取等高精度、高安全要求任务。
- 满足硬实时控制要求
 - ◆ 以 100-1000Hz 高频调度，保障动作响应延迟 < 10ms，适配工业场景连续作业。
- 复杂任务协同执行
 - ◆ 支持边走边操作、双臂协同、多机联动等复杂任务，拓展机器人作业边界。

机器人执行“请帮我拿一瓶水”这样的指令，需要经过一个精密的分层

决策过程，这就像一个从大脑到脊髓的智能流水线：

- 高层任务规划（大脑）：基于大语言模型（如 Google 的 RT-2-X）或视觉语言模型（如上海 AI Lab 的 OpenVLA），将自然语言指令分解为可执行的子任务序列（如：定位水瓶->规划路径->抓取->递送）。
- 中层运动生成（小脑）：利用强化学习（如 DeepMind 的 SAC 算法）或模仿学习，将子任务转化为具体的关节运动轨迹，确保动作的连贯性与效率。
- **底层伺服控制（脊髓）：通过模型预测控制 (MPC) 或全身动力学控制 (WBC) 等算法，进行毫秒级的力与位置控制，应对地面摩擦、外力干扰等实时情况，确保动作精准稳定。**

精准控制离不开对自身和环境的精确感知。这需要融合多种传感器信息，为机器人构建一套“超感官”：

- 视觉-本体感知融合：结合摄像头 RGB-D 深度信息与 IMU（惯性测量单元）、关节编码器的数据，构建环境的 3D 语义地图，同时实时感知自身姿态（本体感知）。
- 触觉反馈集成：通过柔性电子皮肤和六维力/力矩传感器，让机器人获得“手感”，实现如捏取鸡蛋而不碎的精细操作。
- 跨模态对齐：通过对比学习等技术，对齐视觉、语言与运动表征，使机器人能真正理解“红色”、“光滑”等抽象概念与具体动作的关联。

4) 真机数据闭环

介绍：真机数据闭环是具身大脑在真实物理环境中，通过“采集 — 筛选 — 训练 — 部署 — 反馈 — 再采集”形成的自进化系统，是具身智能从“一次性训练”走向“持续进化”的核心机制。它让机器人在真实作业中自

动积累成功 / 失败经验, 驱动 VLA 模型、世界模型、运动控制器持续迭代, 形成越用越聪明的数据飞轮。

核心作用:

- 自动采集: 视觉、力觉、动作、任务结果
- 自动筛选有效数据, 自动增量训练
- 模型持续进化, 无需人工迭代版本
- 长尾场景自动解决

具身智能要求智能体通过感知 - 动作循环与物理环境交互, 其在服务机器人、自动驾驶等领域的应用前景广阔。然而, 真实世界的动态性、不确定性以及安全约束, 使得仅依靠仿真或互联网数据训练的模型难以直接迁移。*Sim2Real* 差异、高质量交互数据获取困难、模型在开放场景中的适应能力不足, 成为制约其落地的关键瓶颈。

5) 硬件协同抽象层

介绍: 是具身大脑与机器人物理本体之间的标准化、解耦式中间件接口层, 负责屏蔽不同机器人品牌、关节配置、传感器类型、算力平台的底层差异, 让同一套具身大脑 (VLA 模型、世界模型、运动控制器) 能够跨机型、跨硬件、即插即用, 实现 “大脑通用、身体适配”。它是具身大脑从 “只能跑在定制机器人上” 走向 “通用化、规模化落地” 的必备基础设施。

核心作用

- 解耦大脑与身体
 - ◆ 具身大脑不依赖特定硬件, 模型一次训练, 多机通用。
- 统一感知与控制接口
 - ◆ 相机、雷达、力觉、关节、灵巧手统一数据格式与时序。

- 保证实时性与稳定性
 - ◆ 硬实时调度、低延迟传输、故障安全兜底。
- 降低部署成本
 - ◆ 不用为每款机器人重写驱动、重调模型、重构控制逻辑。
- 支持 fleet 规模化迭代
 - ◆ 多机型、多厂家机器人统一 OTA、统一数据回流、统一模型更新。

2.3 技术难点

- 泛化能力不足
 - ◆ 新环境、新物体、新任务容易失效，模型依赖大量场景数据。
- 实时性不够
 - ◆ 大模型推理慢，无法满足机器人 100Hz 以上控制要求。
- 真实数据稀缺昂贵
 - ◆ 物理交互数据无法像文本一样无限生成，采集成本高。
- 虚实迁移 Gap
 - ◆ 仿真效果好，真机表现差，需要大量对齐工作。
- 安全与可靠性
 - ◆ 工业 / 服务场景必须保证 100% 安全，不能出错。

2.4 产业链

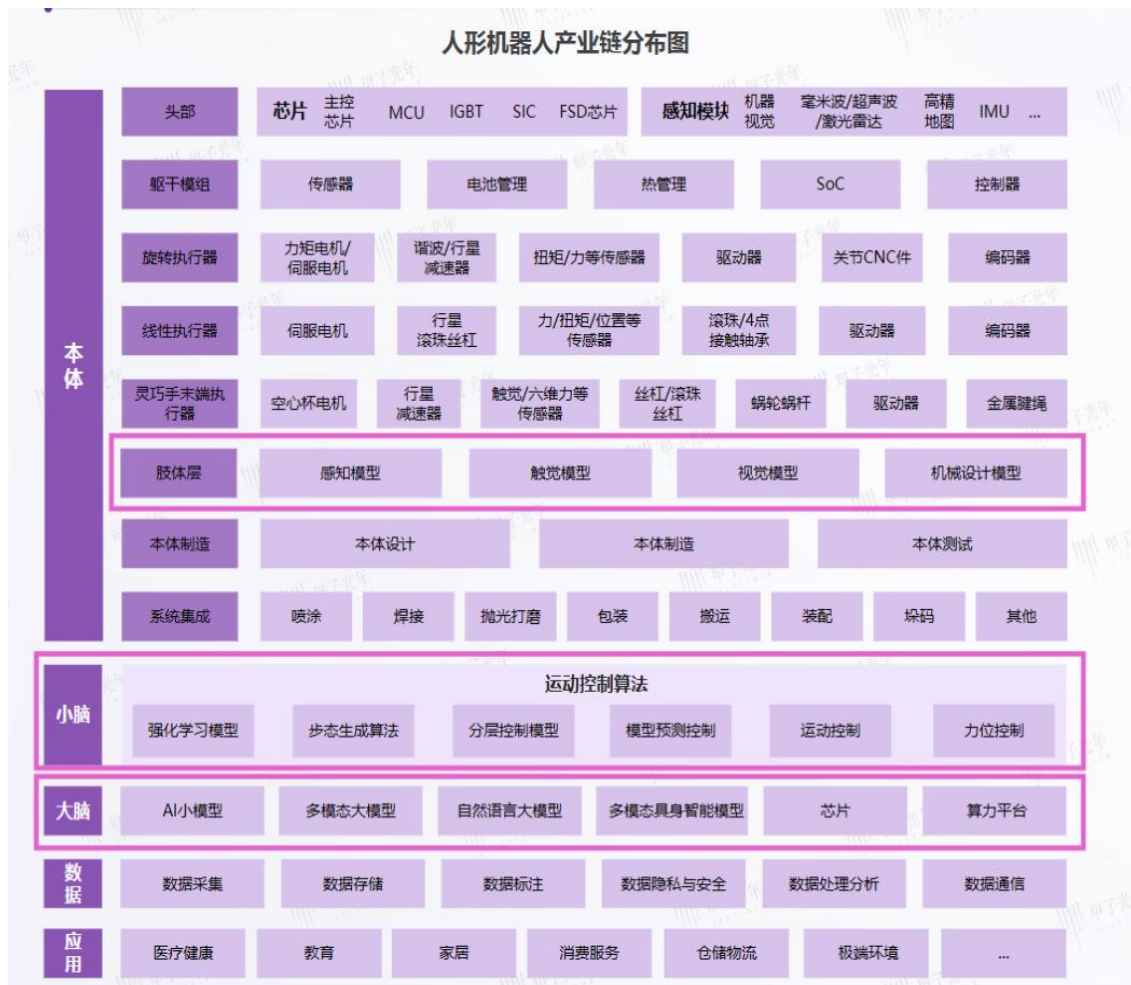


Source: 公开资料, 仅列举了行业内部分代表性企业且不分先后, 甲子光年智库整理。

具身智能产业图谱



注：具身智能产业图谱由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业



人形机器人产业链包括本体、大脑、小脑、数据和应用这五个层级，各层相互关联、相互支持。其中，**大脑、小脑、本体层是最主要的。**

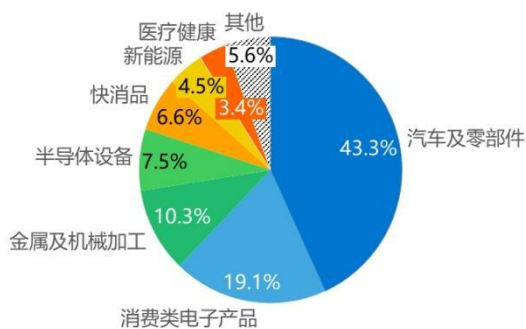
- **大脑层是人形机器人的“指挥中心”，涵盖主控芯片、多模态大模型、自然语言交互等关键要素，共同支撑起机器人的任务级交互与智能决策。**
- 小脑层聚焦运动控制，包含强化学习模型、步态生成算法等运动控制算法以及相关驱动部件。通过这些算法和部件，实现模型预测控制、分层控制等，确保机器人运动的稳定性、协调性与灵活性，完成全身运动控制任务。
- 肢体层作为执行层面，由旋转执行器、线性执行器、灵巧手末端执行器等本体结构，以及感知、触觉、视觉等模型构成。它直接与环境接触，执行具体动作。



2.5 下游应用分析

核心观点：具身大脑下游应用呈现工业先行、服务跟进、家庭与特种长期布局的阶梯式落地格局；工业制造与物流仓储为当前规模化变现主力，商业服务快速渗透，家庭服务、医疗康复、特种作业处于试点放量阶段。

1) 工业制造（当前第一大落地场景）



图示：2024年中国工业机器人下游应用领域占比
参考资料：中商产业研究院，36氪研究院整理

核心痛点

传统工业机器人依赖固定编程、换线成本高、柔性不足，无法适应小批量多品种、非标、无序、高精密作业；高危、高重复、高负重岗位用工风险大、成本高、稳定性不足。

具身大脑核心价值

通过 VLA 多模态理解+世界模型预演+全身力控，实现自然语言交互、无序抓取、柔性装配、自主避障、人机协同，大幅提升产线柔性、效率与安全性。



图示：具身智能在服务领域应用的三大共性特点
参考资料：36氪研究院根据公开资料整理

典型应用

- ◆ 汽车 / 锂电：零部件上下料、螺丝锁付、电池分拣、焊缝检测、铰链压装
- ◆ 3C / 电子：精密装配、外观质检、物料搬运、无序分拣
- ◆ 通用制造：工装夹具、机床上下料、产线巡检、高危作业替代

2) 物流仓储（第二大落地场景，增长最快）

核心痛点

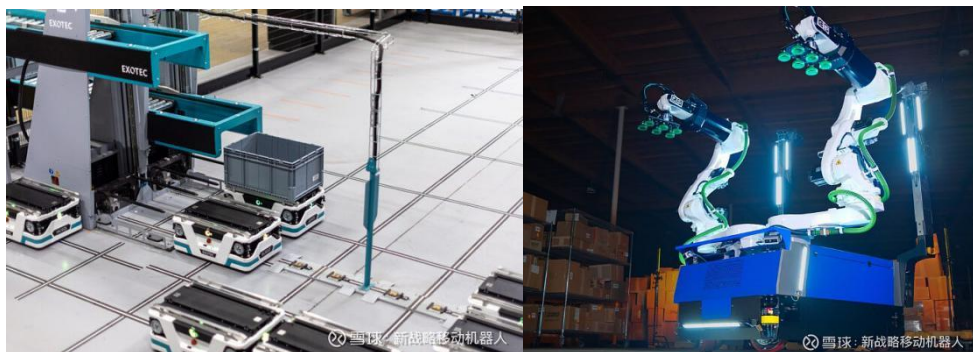
SKU 极多、包装杂乱、垛型不规则、人工成本高、流动人效低；传统 AGV/AMR 依赖导航标记、无法自主操作货物、难以应对动态环境。

具身大脑核心价值

实现通用抓取、动态拆码垛、无标识导航、多机集群调度、全流程无人化，从“搬运工具”升级为“自主智能体”。

典型应用

- ◆ 电商 / 制造业仓库：料箱拣选、拆垛、码垛、分拣、打包、补货
- ◆ 厂内物流：原料配送、成品转运、无人叉车装卸、线边物料补给
- ◆ 港口 / 枢纽：集装箱查验、大件转运、智能理货典型应用



3) 商业服务（快速放量场景）

核心痛点

环境开放、人流复杂、任务多变、标准化程度低；人力成本高、流动性大、服务一致性差。

具身大脑核心价值

通过自然语言交互、自主导航、柔性交互、安全合规、多任务快速切换，实现服务标准化、降本增效、体验统一。

典型应用

- ◆ 商超 / 零售：导购、理货、补货、盘点、价格核查
- ◆ 酒店 / 楼宇：配送、引导、清洁、安防巡检、会务接待
- ◆ 餐饮 / 门店：传菜、制作辅助、接待、后厨清洁

4) 医疗康复（高价值专业场景）

核心痛点

护理人力短缺、康复精度要求高、诊疗操作风险高；传统康复依赖人工、方案同质化、效果难量化。

具身大脑核心价值

通过柔顺力控、精准操作、长期陪伴、术后辅助、多模态感知，实现精准康复、安全护理、高效诊疗。

典型应用

- ◆ 康复机器人：行走辅助、关节训练、肌力恢复
- ◆ 护理机器人：喂饭、翻身、助浴、巡检
- ◆ 精密诊疗：微创辅助、术中导航、风险预判

5) 家庭服务（中长期核心场景）

核心痛点

环境复杂、任务琐碎、个性化强、安全要求极高；成本高、泛化不足、可靠性待验证。

具身大脑核心价值

实现全场景家务、自然交互、自主学习、长期适应、多模态理解，从“单一功能家电”升级为“家庭智能体”。



在 2026 年 3 月 12 日-15 日举办的 AWE2026 上，海尔智家集中发布“海娃”系列三大家庭服务机器人。

典型应用

- ◆ 日常：清洁、整理、收纳、简单烹饪
- ◆ 陪护：老人看护、儿童陪伴、教育辅助
- ◆ 安防：巡检、异常预警、紧急求助

6) 特种作业（政策重点支持场景）

核心痛点

高危、极端、密闭、有毒、强辐射、高海拔等人无法进入或高风险场景；人工作业伤亡风险高、效率低、成本极高。

具身大脑核心价值

实现无人化作业、环境感知、风险预判、数据回传、远程协同，替代人进入危险区域，保障生命安全、提升作业效率。

典型应用

- ◆ 应急救援：消防搜救、有毒环境探测、物资运送
- ◆ 能源电力：巡检、缺陷识别、带电作业、高空作业
- ◆ 矿山 / 化工：密闭空间作业、泄漏检测、高危维护
- ◆ 核电 / 军工：辐射区检修、侦察、巡逻、物资转运

2.6 下游应用整体格局总结

从当前产业落地情况看，具身大脑的应用已形成阶梯式渗透、分场景推进的稳定格局。工业制造与物流仓储是现阶段最主要的落地领域，方案成熟度高、客户需求明确、投入回报清晰；商业服务与医疗康复正从试点走向小规模推广，需求增长较快；家庭服务仍处于前期验证阶段，市场放量尚需时间；特种作业以刚

需为主，稳步推进替代人工。整体呈现工业为主、物流提速、服务跟进、家庭培育、特种补充的结构。

1) 场景成熟度划分

成熟规模化场景：工业制造、物流仓储这两类场景对效率、成本、稳定性要求明确，产线与仓库环境相对规范，适合具身大脑快速落地。目前已形成可复制的交付模式，客户以大型制造企业、物流园区、汽车及锂电工厂为主，是行业现阶段收入与订单的主要来源。

快速成长场景：商业服务、医疗康复商业服务需求分散但总量大，以降本、统一服务标准为主要动力；医疗康复对安全性、柔顺性、精度要求更高，以医院、康复中心、养老机构为主要客户。两类场景均已出现可落地案例，正逐步扩大覆盖范围，预计将成为下一阶段增长主力。

培育探索场景：家庭服务、特种作业家庭环境复杂、个性化强、安全要求高，仍在产品验证与成本优化阶段。特种作业集中在高危、高风险、强环境约束领域，以政策推动、刚需替代为主，项目制落地为主，暂未形成大规模复制。

2) 分阶段发展趋势

短期（2026—2027）：以工业制造、物流仓储为核心，重点推进规模化交付、产线常态化运行、成本持续优化，行业整体以“跑通商业模式、提升可靠性”为主。

中期（2027—2029）：商业服务、医疗康复进入快速放量阶段，标准化方案进一步成熟，应用从大型企业向中小企业渗透，从重点城市向全国铺开。

长期（2030 年以后）：家庭服务逐步具备市场化条件，成本、安全性、泛化能力达到消费级要求，具身大脑从工业、商用走向大众消费市场。

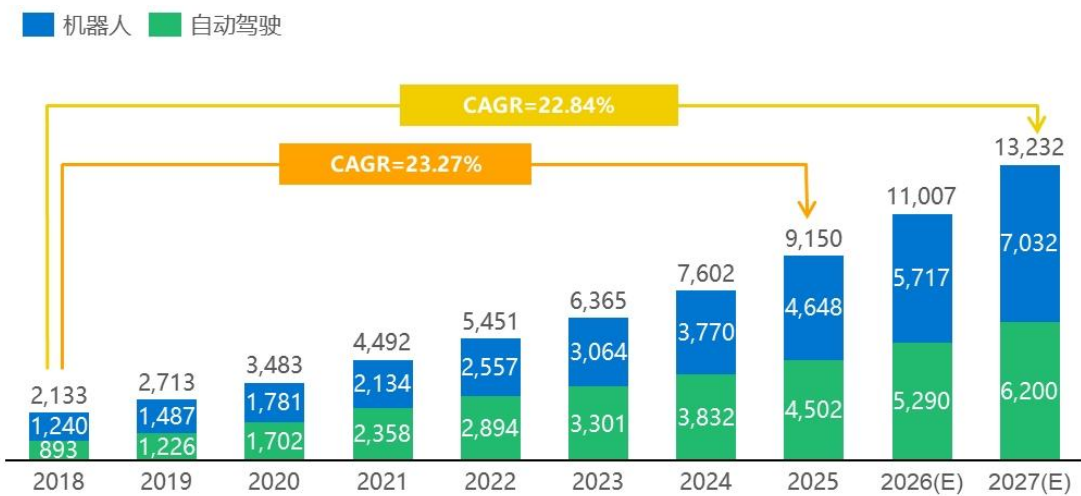
3) 行业核心判断

现阶段产业重心仍在工业与物流，这是具身大脑商业化的基础盘；场景落地由结构化环境向非结构化环境逐步渗透，技术与产品同步迭代；各场景推进节奏差异明显，工业看产能、物流看效率、服务看体验、家庭看成本、特种看安全。

国内在应用落地速度、场景丰富度、供应链配套上具备优势，整体走在全球前列。

2.7 市场规模

当前，我国具身智能产业发展处于起步期，市场规模快速增长。中商产业研究院披露的数据显示，2025 年中国具身智能市场规模约 9150 亿元，同比增长 20.4%。中商产业研究院分析师预测，2026 年中国具身智能市场规模将达到 10904 亿元，同比增长约 19.2%，迈入万亿级赛道。



图示：中国具身智能市场规模预测（单位：亿元）

数据来源：36氪研究院根据公开资料整理与测算

在此背景下，资本市场布局也日益活跃。公开资料数据显示，2025 年前 11 个月具身智能产业融资额达到 334.73 亿元，是 2024 年同期的 4 倍；截至 2025 年 12 月 21 日，全年融资事件超 305 起，总额超过 380 亿元，参与的投资机构数量超过 600 家。

未来，具身智能产业将呈现多层次的市场格局，市场竞争也将升级为生态层

面的综合较量

具身智能将在世界模型、数据闭环与协作机制的驱动下转化为可规模部署的通用劳动力，其场景落地将沿技术成熟度与环境复杂度逐级展开，形成多层市场空间。与此同时，中国具身智能市场竞争也将转向技术底座、盈利能力与供应链体系等生态层面的综合较量。



图示：中国具身智能的市场与生态演进
参考资料：36氪研究院根据公开资料整理

三、对六家百亿独角兽的中立性比较分析

综合技术路线、商业化进度、资本结构与产业布局，国内六家具身智能头部企业已形成清晰的赛道分化格局，整体可划分为**全栈整机派、纯大脑模型派、数据驱动派、开源生态派四大阵营**，竞争焦点从单一模型能力转向模型+数据+量产+场景的综合能力比拼。

从发展阶段看，六家企业均成立于 2023—2024 年行业爆发期，估值均突破百亿元，处于技术验证向规模化落地过渡的关键窗口期，资本热度高、产业资源集中、政策支持明确。**其中，智元、银河通用以整机量产与工业深度落地领跑商业化；自变量、千寻智能聚焦具身大脑层，以轻资产模式快速迭代；智平方走高端科研与高精度工业路线；星海图以开源生态快速扩张客户覆盖面。**

从技术竞争主线看，行业已形成共识：具身智能的核心壁垒是真实物理交互数

据与端到端泛化能力，仿真与真机闭环、软硬件解耦、多场景迁移成为下一阶段决胜关键。**智元与银河通用依托全栈自研，优先解决可靠性与量产问题；自变量坚持纯模型架构，追求泛化上限；千寻智能以低成本真机数据采集构建差异化壁垒；智平方强调 AGI 原生与全身控制精度；星海图通过开源降低使用门槛，快速占领生态位。**

从商业化节奏看，当前行业仍以工业制造、物流仓储为核心变现场景，订单规模、交付稳定性、ROI 清晰度成为核心考核指标。**智元凭借全球领先的出货量确立规模优势；银河通用在锂电、汽车产线形成标杆案例；千寻智能、自变量在零售、厂内物流试点跑通闭环；智平方、星海图以合作与生态方式快速渗透多行业客户。**

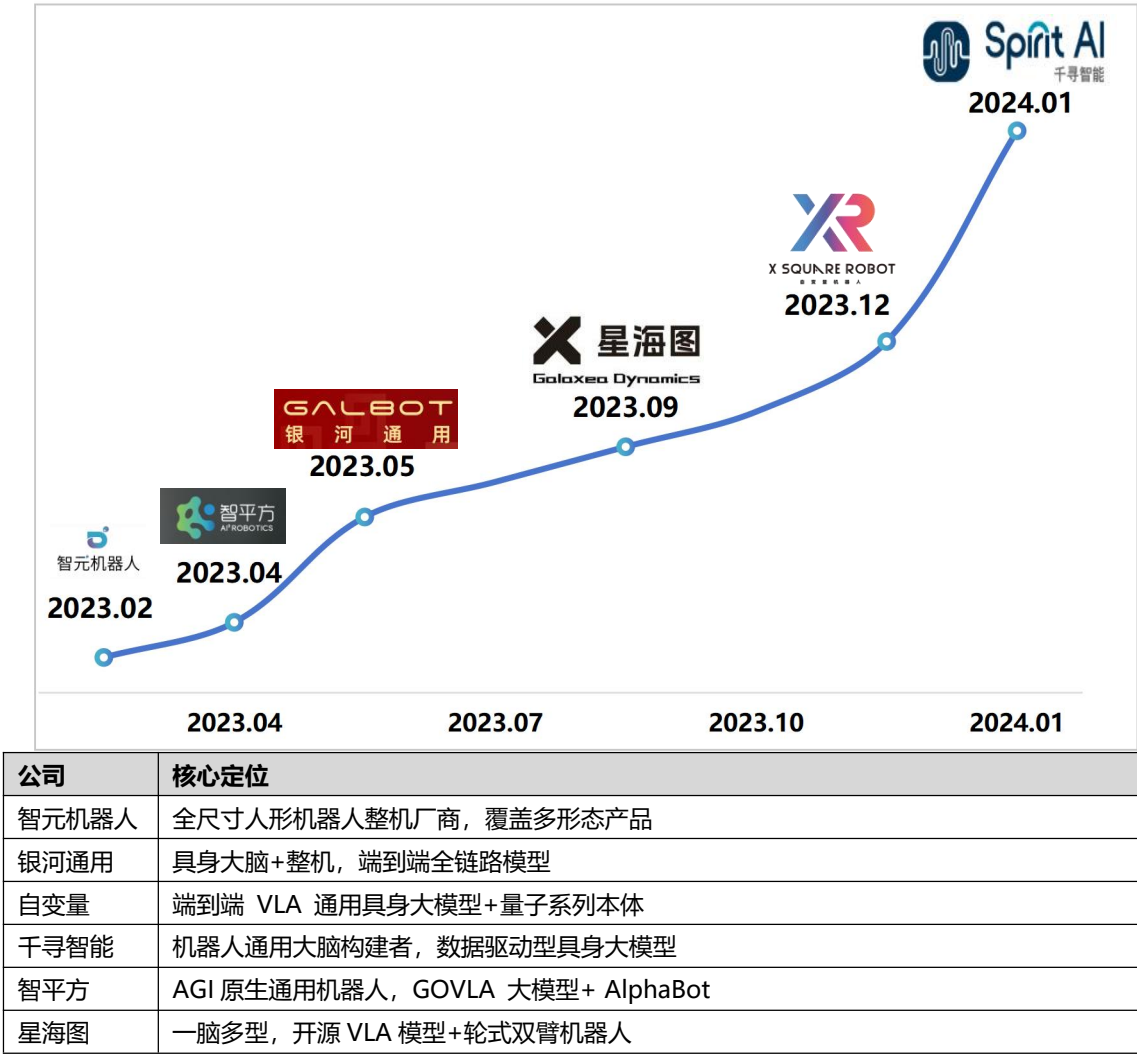
从融资情况看，六家具身智能头部企业的融资情况**整体呈现“高估值、快节奏、强资本共识”的特征，全部突破百亿元估值级别**，资金支撑力极强，为技术研发与产业落地提供了充足弹药。总体来看，六家企业的融资结构与自身赛道定位高度匹配：**全栈整机派依赖产业资本；纯模型/数据驱动派获得头部财务资本加持；科研与开源派由垂直产业资本支撑，资本分化进一步固化行业格局。**

从创始人团队背景来看，六家企业呈现出鲜明的**“产业高管+顶尖学者+连续创业者”**三元结构特征，团队基因直接决定技术路线与商业化重心。智元依托华为产业高管与天才少年技术双核，具备极强供应链整合与整机量产基因；银河通用、自变量、智平方以斯坦福、伯克利、清华顶尖学术团队为核心，底层模型原创能力与算法研发优势突出；千寻智能由工业机器人量产老兵、具身智能科学家与商业化专家组成铁三角，工程化落地与数据闭环能力行业独有；星海图团队源自 Waymo、Momenta 等自动驾驶头部机构，将自动驾驶感知、规划与数据闭环经验迁移至具身智能，开源生态与多硬件适配能力突出。整体而言，产业型团队擅长量产交付与成

本控制，学术型团队主导模型创新与技术突破，融合型团队则更能平衡技术先进性与产业实用性，团队结构差异成为企业长期竞争格局分化的底层根源。

中长期来看，具身智能竞争将从单点技术比拼升级为数据飞轮、供应链能力、场景壁垒、资本生态四维综合较量。具备真机数据闭环、量产交付能力、工业场景深度、低成本规模化四大能力的企业，或将在未来的规模化浪潮中占据更有利位置。

3.1 成立时间与核心定位



六家企业均成立于 2023—2024 年具身智能爆发期，属于同期起步的头部梯队，资本热度高、估值均达百亿元级别，整体处于技术验证向规模化落地过渡阶段。

3.2 技术路线与核心能力

公司	技术路线	核心模型 / 产品	技术亮点	优势场景
智元	全栈整机，远征 / 精灵 / 灵犀多系列	远征 A2、精灵 Genie G1	华为系技术沉淀，整机量产能力强	工业、商用展示、教育
银河通用	全身全手端到端，大脑 - 小脑 - 神经控制集成	银河星脑 AstraBrain、Galbot S1	全链路一体化，复杂工业场景落地	电池产线、医疗、零售
自变量	端到端 VLA + 世界模型，统一感知规划控制	WALL-A 系列 VLA 模型、量子 2 号	全自研端到端，解决长尾任务	外卖配送、汽车制造、工业操作
千寻智能	多样性真实交互数据驱动，低成本采集	Spirit v1.5、"墨子" Moz 机器人	20 万小时真实交互数据，采集成本降 90%	智慧零售、工业产线、家庭服务
智平方	GOVLA 大模型，AGI 原生机器人	GOVLA、AlphaBot 系列	斯坦福科学家团队，仿真任务领先	半导体 / 汽车制造、生物科技智平方科技
星海图	开源 VLA 模型，一脑多型适配多形态	G0 系列 VLA 模型、R1 系列轮式双臂	全球首个开箱即用 VLA 模型，开源生态	工业搬运、物流分拣、开发者生态

六家企业在技术方向上呈现整机派、模型派、数据派、开源派四大路线分化，技术重心差异显著。

3.3 商业化落地与竞争优势

公司	落地场景进展	核心优势	主要劣势
智元	2025 年出货量全球领先，覆盖多场景	整机量产能力强，华为系供应链协同	模型自研深度相对不足，依赖外部技术
银河通用	宁德时代电池工厂常态化作业，订单数千台	端到端模型技术壁垒高，工业场景落地成熟	产品形态偏双足人形，成本控制挑战大
自变量	外卖最后 100 米无人配送验证，汽车制造试点	端到端全自研，产业资本生态丰富	品牌认知度待提升，规模化量产能力待验证
千寻智能	京东 MALL 咖啡制作，宁德时代产线落地	数据规模与采集成本优势显著，资本背书强	场景落地深度待拓展，品牌差异化待强化
公司	落地场景进展	核心优势	主要劣势
智平方	半导体 / 汽车制造多场景落地，年产能千台	技术原创性强，特斯拉式生态协同	市场教育成本高，竞争加剧下增速压力
星海图	数千台出货，服务 150 家合作伙伴	开源模型生态领先，轮式双臂稳定性高	产品形态差异化不足，面临多维度竞争

当前行业仍处于早期商业化阶段，六家企业在落地进度、优势领域、短板上呈现明显分化。

3.4 融资情况

公司名称	最新融资时间	轮次	融资金额	最新估值	最新投资方
智元机器人	2025 年 5 月	B + 轮	未披露	150 亿元	京东、上海具身智能基金等

银河通用	2026 年 3 月	新一轮融资	25 亿元	超 200 亿元	国家人工智能产业基金（国家大基金三期）、中国石化、中信集团投资控股、中国银行、上汽集团金控、中芯聚源、亦庄国投、未来产业投资、鲲鹏基金、无锡创投、福建产投等
自变量	2026 年 2 月	A+++ 轮	数亿元	百亿元	字节跳动、红杉中国、北京信息产业发展基金、深创投、南山战新投、锡创投等（上汽金控、中金上汽基金领投，美团龙珠、红杉中国、北京信息产业发展投资基金、国开金融、啟赋资本、淡策资本、广发信德等老股东追投）
千寻智能	2026 年 2 月	连续两轮	20 亿元	百亿元	云锋基金、某头部国资机构、混沌投资（葛卫东）、红杉中国、Synstellation Capital、TCL 创投、明荟投资、重庆产业投资母基金、杭州金投、360 基金、厚雪资本等
智平方	2026 年 2 月	B 轮	10 亿元	百亿元	百度、中车资本、沅柏资本、国泰海通等
星海图	2026 年 2 月	B 轮	10 亿元	百亿元	金鼎资本、北汽产投、碧鸿投资、正心谷资本、前海方舟、毅峰资本等

3.5 创始人团队

公司	创始人 / 核心团队	背景与履历	团队特点
智元	邓泰华（创始人、董事长、CEO）；彭志辉（联合创始人、总裁、CTO）	邓泰华：前华为副总裁、计算产品线总裁，主导昇腾 AI 芯片、鲲鹏服务器，22 年 ICT 产业与生态经验；彭志辉：华为“天才少年”，全栈机器人与具身智能技术专家	华为系产业+顶流技术双核；极强供应链、量产与商业化资源整合能力
银河通用	王鹤（创始人、CTO）；姚腾洲（联合创始人）	王鹤：清华本科、斯坦福博士，北大助理教授、博导，智源具身智能研究中心主任，国际具身智能顶尖学者；姚腾洲：北航硕士，ABB 工业机器人研发量产经验	学术顶尖+工业量产双强；具身大模型原创能力突出，工程落地扎实
自变量	王潜（创始人、CEO） 王昊（联合创始人、CTO）；杨倩（联合创始人、COO）	王潜：清华本硕、南加州大学博士，Transformer 注意力机制早期研究者，机器人学习资深专家；王昊：北大博士，原 IDEA 研究院大模型团队负责人；杨倩：北大+牛津 MBA，腾讯云、Plug and Play 高管	大模型原生+机器学习；纯模型路线，算法与商业化能力均衡
千寻智能	韩峰涛（创始人、CEO）；高阳（联合创始人、首席科学家）；郑灵茵（联合创始人）	韩峰涛：浙大硕士，前珞石机器人联合创始人 / CTO，主导交付超 2 万台工业机器人；高阳：清华叉院助理教授，伯克利博士，师从 Pieter Abbeel；郑灵茵：工业机器人出海商业化专家	工业老兵+顶尖 AI 科学家+商业化铁三角；最懂量产落地的数据驱动团队
智平方	郭彦东（创始人、CEO）	郭彦东：普渡大学博士；前微软、小鹏汽车、OPPO 首席科学家，15 年 AI+智能硬件经验	AGI 原生+全栈硬件；科学家密度极高，强调端到端 VLA 与量产
星海图	高继扬（创始人、CEO）；赵行、许华哲、李天威（联合创始人）	高继扬：清华本科、南加州大学博士，Waymo /Momenta 资深研发人；赵行：MIT 博士、清华叉院教授，Waymo 研究科学家；许华哲：伯克利博士、清华具身智能实验室负责人	清华学术+自动驾驶量产；开源生态与多模态感知能力突出

四、千寻智能的优劣势

在国内具身智能赛道的激烈竞争中，千寻智能**依托数据驱动的差异化路线，在技术壁垒、落地能力、团队基因与资本资源上形成了显著优势，同时也面临着规模化复制、行业共性瓶颈等阶段性挑战。**

整体来看，公司优势精准切中行业核心痛点，具备长期成长的核心驱动力；劣势与挑战则属于行业发展期的共性问题，可通过数据飞轮与场景落地逐步破解，整体呈现“**优势突出、挑战可控**”的发展态势。

4.1 优势

1) 以真实物理交互数据构建差异化壁垒

在小宇宙播客《晚点聊 LateTalk E152 | 千寻创始人韩峰涛：20 亿新融资、具身模型淘汰赛、落地非共识》中，创始人明确提出：“具身智能真正的壁垒不是模型，不是硬件，而是真实物理交互数据。”

千寻智能坚持以真机物理交互数据为核心竞争力，通过自研低成本采集方案，实现海量、高价值、高多样性的场景数据积累，形成区别于行业内多数以仿真数据、实验室数据为主的技术路线。相较于行业内部分企业过度依赖虚拟环境训练、泛化能力受限的问题，千寻智能通过真实物理交互数据训练，显著提升模型在开放、非结构化环境中的鲁棒性与任务成功率。

◆ 相较于自变量、智平方等偏重于模型结构创新、以仿真训练为主的企业，千寻在数据多样性、数据规模、数据真实性方面具备明显优势；

◆ 相较于智元、银河通用等以硬件整机为核心、重资产投入的企业，千寻更专注于数据闭环与模型迭代，形成“数据—模型—场景”的快速迭代能力，轻资产模式更灵活；

◆ 相较于星海图等以开源生态为核心、依赖社区数据的企业，千寻在工程化数据体系、数据质量管控上更成熟、更贴近产业落地需求。

2) 模型轻量化、实用化，落地性强

千寻智能的模型设计以轻量化、低延迟、高稳定性为目标，不追求学术榜单指标最优，而是优先保证模型在工业机器人、移动作业、多机协同等真实场景中的稳定运行。模型推理速度快、硬件依赖低、部署成本低，可快速嵌入各类机械臂、AGV、复合机器人。

◆ 相较于智平方、自变量等追求大参数、高精度但部署成本高的模型路线，千寻的轻量化模型更适合中小客户规模化落地，部署周期更短；

◆ 相较于智元、银河通用等绑定自有硬件的全栈方案，千寻模型硬件兼容性更强，可适配多品牌机器人本体，客户选择空间更大；

◆ 相较于星海图等开源模型，千寻模型在工业场景稳定性、隐私性、定制化服务上更具优势，更适合对数据安全要求高的企业客户。

3) 团队兼具 AI 算法能力与工业量产交付基因

团队背景是千寻的重要隐性壁垒。CEO 韩峰涛拥有万台级工业机器人交付经验，擅长工程化与供应链管理；联合创始人团队具备顶尖 AI 科研背景，使得千寻既能做出前沿算法，又能把技术转化为可量产、可交付的产品，避免多数 AI 公司“重科研、轻工程”的通病。

4) 顶级资本+产业方双重背书，场景资源突出

千寻投资方包括云锋、顺为、京东、宁德时代等，不仅提供资金，更直接开放真实作业场景。这种“资本+场景”模式让千寻能够快速获取高质量数据、验证模型效果、打磨产品方案，形成全链路的正向循环，加速商业化进程。

◆ 相较于自变量、星海图等以财务投资为主的企业，千寻的产业资本占比更高，场景资源更丰富，落地通道更顺畅；

◆ 相较于智元、银河通用等以单一产业资源为核心的企业，千寻的投资方覆盖零售、新能源、制造等多领域，场景拓展性更强；

4.2 劣势与挑战

1) 商业化仍以试点为主，规模化复制尚未完全形成

尽管千寻已在京东、宁德时代等客户落地标杆试点，但尚未形成跨行业、大批量、标准化的复制方案。试点项目验证能力强，但大规模交付仍受限于客户定制化需求、部署成本、人员培训等因素，营收结构仍偏早期，这也是行业共性阶段特征。

◆ 相较于智元、银河通用等已形成万台级批量出货的整机企业，千寻在营收规模、交付体量、客户壁垒上仍有明显差距；

◆ 相较于星海图等以轻量硬件快速跑量的企业，千寻在标准化产品体系、规模化交付效率上仍需完善；

◆ 相较于自变量等以项目制为主的模型企业，千寻的试点进度处于行业第一梯队，但尚未拉开绝对领先差距。

2) 行业共性瓶颈：开放环境泛化、硬件成本、虚实迁移仍制约扩张

“开放环境泛化、虚实迁移、灵巧手成本，仍是全行业的共同难题。”即使是数据驱动路线，千寻仍面临复杂环境鲁棒性不足、跨场景迁移效果不稳定、核心零部件成本偏高的问题。这些问题并非单靠数据可以快速解决，需要行业整体在算法、传感器、芯片等层面共同进步，短期内会影响毛利率与扩张速度。

五、千寻智能的差异化定位

在国内六家具身智能头部企业形成的全栈整机、纯大脑模型、数据驱动、开源生态四大阵营分化格局中，千寻智能以**真机优先、数据驱动、落地优先**为核心战略，走出了一条区别于行业传统路径的差异化发展路线。公司不押注重资产整机量产，不局限于纯模型算法研发，不依赖开源生态跑量，而是以真实物理交互数据为核心生产资料，聚焦通用具身大脑与数据底座建设，通过**数据壁垒、路线壁垒、团队壁垒与价值壁垒**的四维构建，打造行业内独有的“数据飞轮驱动型”平台型企业，在技术路线、商业化节奏与生态定位上形成鲜明差异化竞争力。

千寻智能 = 机器人通用大脑构建者&数据驱动的具身智能商业化先行者

“全球领先的机器人通用大脑构建者，以数据驱动为核心，致力于缔造新一代智慧劳动力。”

- ✓ **使命：10 年，让全球 10% 的人拥有自己的机器人**
- ✓ **愿景：缔造新一代智慧劳动力**
- ✓ **差异：不做纯硬件整机、不做纯模型炫技、不做纯开源生态，专注以“真实物理交互数据+通用具身大模型+软硬协同工程化”，打造可规模化落地的产业级具身智能大脑。**

5.1 数据壁垒

真实物理交互数据是具身智能的“新石油”

千寻智能是行业内唯一将“真机数据闭环”作为底层战略的头部企业，区别于行业普遍依赖仿真训练的路线。

- **自研第 5 代可穿戴采集设备，将数据采集成本降至传统方式 1/10，构建行业领先的低成本数据获取体系**

- 截至 2026 年 2 月，已积累**超 20 万小时高质量真实物理交互数据**，覆盖工业、零售、物流等真实开放场景，2026 年目标突 100 万小时，数据多样性、真实性、场景密度行业领先
- 构建“采集—筛选—训练—部署—回流”全自动化数据闭环，形成越用越聪明的数据飞轮，模型泛化能力随数据规模呈幂律提升

5.2 路线壁垒

不造整机、不卷纯模型、不做开源，走“轻资产通用大脑”路线

- 对比智元、银河通用：不做重资产整机，专注通用大脑+数据闭环，轻资产、快迭代
- 对比自变量、智平方：不做纯模型实验室路线，坚持数据先于模型、场景先于算法
- 对比星海图：不做开源生态跑量，专注工业级稳定性、交付级可靠性

5.3 团队壁垒

工业量产+顶尖 AI+商业化铁三角

- 韩峰涛（CEO）：前珞石机器人联合创始人/CTO，万台级工业机器人交付老兵，懂量产、懂工程、懂产线
- 高阳（首席科学家）：清华叉院、伯克利博士，国际顶尖具身智能科学家
- 郑灵茵（联合创始人）：工业机器人出海商业化专家，从 0 到 1 搭建海外商业化

团队是行业唯一同时懂 AI 算法、工业量产、商业化落地的“六边形团队”

5.4 价值壁垒

产业级落地能力，从“能演示”到“能上班”，以可验证、可复制、可盈利为目标，已跑通真实场景商业闭环

- 工业制造：Moz 机器人在宁德时代产线稳定作业，插接成功率 99%以上，实现量产级应用
- 商业服务：与京东 MALL 深度合作，完成咖啡制作等高精度任务，验证零售场景常态化运行能力



千寻「小墨」已进入京东 MALL，上岗担任咖啡师&宁德时代的动力电池包产线，承担下线前的最终功能测试

- 核心价值：为产业提供替代人工的智慧劳动力，而非展厅展品

六、Storytelling 建议

基于千寻智能的差异化定位与核心壁垒，结合具身智能行业“仿真强、真机弱，实验室炫技、产业落地难”的共性痛点，构建一套**以数据为核心、落地为目标、生态为终局**的完整品牌叙事，既强化千寻路线的行业前瞻性与技术壁垒，又清晰传递其产业价值与差异化优势，实现技术逻辑、商业逻辑与品牌逻辑的统一。

1) 用真实世界的的数据，训练能上班的智慧劳动力

千寻将行业传统的**仿真优先、模型驱动、实验室导向模式**，转变为**真机优先、数据驱动、产业落地导向**，以此构建更贴合实际应用的具身智能商业化路径。

当前行业普遍陷入“仿真很强、真机很弱；实验室很炫、产线很难”的困境。

正如千寻智能创始人韩峰涛在小宇宙播客中所言：“**具身智能真正的壁垒不是模型，不是硬件，而是真实物理交互数据。**”机器人在虚拟环境中可完美完成任务，但进入真实无序场景便失效，核心原因是缺乏在物理世界摸爬滚打的真实经验。没有真实数据，再大的模型也无法成为可靠劳动力，这是全行业规模化落地的最大瓶颈。

这条路径也得到了硅谷同行的「同频共振」：

4月3日，硅谷具身智能公司 Generallist AI 发布基础模型 GEN-1，用 50 万小时真实物理交互数据，验证了具身智能领域的 Scaling Law。

这些机器人将多项物理任务的平均成功率，从 64%大幅提升至 99%；执行速度几乎和人类一样快，达到现有最先进系统的**约 3 倍**，还能临场即兴发挥。更夸张的是，每一项能力的获得，**仅需约 1 小时的机器人数据。**

2) 数据飞轮，驱动智慧劳动力普及

千寻的核心逻辑是**数据飞轮闭环**：场景落地→数据积累→模型进化→更多场景落地。从工业产线到物流仓储，从商业服务走向家庭与特种作业，通过持续迭代，让具身智能从试点走向规模化，从单一任务走向通用能力。

这一飞轮的运转逻辑完全贴合具身智能领域的 Scaling Law。正如硅谷 Generallist AI 用 50 万小时真机数据验证的规律，模型性能会随着真实交互数据规模的增加，呈现可预测的幂律式提升。千寻通过自研第五代可穿戴采集设备，将数据采集成本降至传统方式的 1/10，**快速积累超 20 万小时工业、零售、物流等真实场景数据**，并搭建“采集—筛选—训练—部署—回流”全自动化闭环，让每一次场景落地都能产生新的高质量数据，反哺模型泛化能力、任务成功率与学习效率的持续优化。

在这一飞轮的驱动下，千寻的通用具身大脑将实现三层价值跃迁：

- **从单点任务到多场景通用：**随着数据覆盖场景的不断丰富，模型将从单一产线作业、零售服务，逐步泛化到物流仓储、特种作业等更多领域，实现 “一次训练、多场景适配”
- **从试点验证到规模化复制：**数据规模的提升将大幅降低新场景的部署成本与周期，让机器人从单个客户的试点项目，快速走向跨行业、大批量的标准化交付，真正成为可复制的产业生产力
- **从产业应用到普惠普及：**当模型能力与数据规模达到临界值，千寻将进一步向家庭服务、个人陪伴等 C 端场景延伸，最终实现 “10 年，让全球 10% 的人拥有自己的机器人” 的使命，让智慧劳动力从工厂、门店走进千家万户

Source

1. 中国工业互联网研究院. 具身智能产业技术与市场白皮书 (2026) [R/OL].2026-03-23
<https://www.china-aii.com/xyzx/7141456.jhtml>
2. 36 氪研究院. 2026 具身智能产业发展研究报告[R/OL].2026 年 01 月 30 日
[36 氪研究院 | 2026 年具身智能产业发展研究报告-36 氪](#)
3. 中商产业研究院. 2025—2026 中国具身智能市场规模数据[EB/OL].2026-03-20
<https://m.askci.com/news/chanye/20260320/101306277397278547822231.shtml>
4. 福建省工业和信息化厅. 市场持续扩张 具身智能规模化应用提速 [EB/OL]. 2026-04-02.
https://gxt.fj.gov.cn/zwgk/xw/hydt/xydt/202604/t20260402_7118522.htm
5. 清华大学 FIB Lab 《具身世界模型综述与技术框架》 Sep 20, 2025
<https://fi.ee.tsinghua.edu.cn/news/18/>
6. 新浪科技《具身大脑如何实现跨硬件通用》2026 年 3 月 29 日
<https://news.sina.cn/bignews/insight/2026-03-29/detail-inhssfps4671880.d.html>
7. 甲子光年《2025 人形机器人大模型领域报告》2025-10-22
https://www.jazzyyear.com/study_info.html?id=159

8. 央广网科技。银河通用再融资 25 亿元，估值继续领跑具身智能首位 [EB/OL]. 2026-03-02.
https://tech.cnr.cn/techgd/20260302/t20260302_527540956.shtml
9. 36 氪——干寻智能 30 天融资 30 亿元：雷军、马云罕见 “同框”！重金押注 “百万小时”数据规模 [EB/OL]. 2026-04-07.
<https://36kr.com/p/375606602720947736>
10. 21 世纪经济报道《百亿具身独角兽全景图》2026 年 03 月 06 日
<https://www.21jingji.com/article/20260306/herald/5643b16fad553b01d66e777fc25730b5.html>
11. 观察者网。估值已超百亿，AI 机器人企业智平方完成 10 亿元 B 轮融资 [EB/OL]. 2026-02-24.
https://www.guancha.cn/economy/2026_02_24_807853.shtml
12. 南方财经网。智元机器人获京东科技战略入股，人形机器人商业化加速 [EB/OL]. 2025-05-27.
<https://m.sfccn.com/2025/5-27/yMMDE0NDIfMjAzNDQyMQ.html>
13. 21 世纪经济报道。星海图再融 20 亿 估值突破 200 亿 具身智能头部格局加速形成 [EB/OL]. 2026-04-02.
<https://www.21jingji.com/article/20260402/herald/0c8630476b87eb56a40c171ab0f220be.html>
14. 深圳市发改委：自变量 A++ 轮 10 亿元 2026-01-13
https://fgw.sz.gov.cn/ztzl/qtztzl/szscjmyjifzzhfwpt/mqfc/myqyfdzt/content/post_12613417.html
15. 中国经济网：2026 具身智能行业趋势 2026 年 02 月 27 日
https://www.ce.cn/cysc/tech/gd2012/202602/t20260227_2792761.shtml
16. 潮新闻《狂揽 30 亿元，干寻智能凭什么让马云和雷军同时下注》2026-04-09
https://tidenews.com.cn/tmh_news.html?id=69d6851b0c4c3c00016c4be3
17. 与 Generalist 顶峰相见，30 天狂吸 30 亿，干寻智能做对了什么？- 今日头条 2026-04-07
<https://www.toutiao.com/article/7625832172561170986/>
18. EP07 具身季报 26Q1：人形机器人、灵巧手、世界模型，Q1 有哪些值得关注？2026-4-4
<https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69d10d72b977fb2c47195cae>
19. 晚点聊 LateTalk E152 | 干寻创始人韩峰涛访谈[EB/OL].2026.2.27
<https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69a0cc199c3f0754b4e6e9a7>
20. 小宇宙《开始连接 LinkStart E59》对话解浚源 2025.7.3
<https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6866094360f8f77d409acf76>

21. 千寻智能再融 30 亿元,自研可穿戴设备压降数据采集成本至 1/10——中国信息化周报 2026-04-08
千寻智能再融 30 亿元，自研可穿戴设备压降数据采集成本至 1/10